Relatório Técnico — DataFlow Corp. - Relatório de eficiência

Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Professor: Alexandre Barbosa de Souza
Aluno: Arthur Yuji Mendes Suzuki
Data de entrega: 30/09/2026

1. Introdução

A DataFlow Corp. precisa processar grandes volumes de informações de entregas. Duas operações são críticas: verificar se um código de rastreio existe e ordenar entregas por um critério numérico. Este experimento compara algoritmos com diferentes complexidades assintóticas e observa, por meio de medições, como o tamanho da entrada influencia o desempenho.
Foram testados n = 100, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000.

2. Fundamentação Teórica

Algoritmo Complexidade Ideia

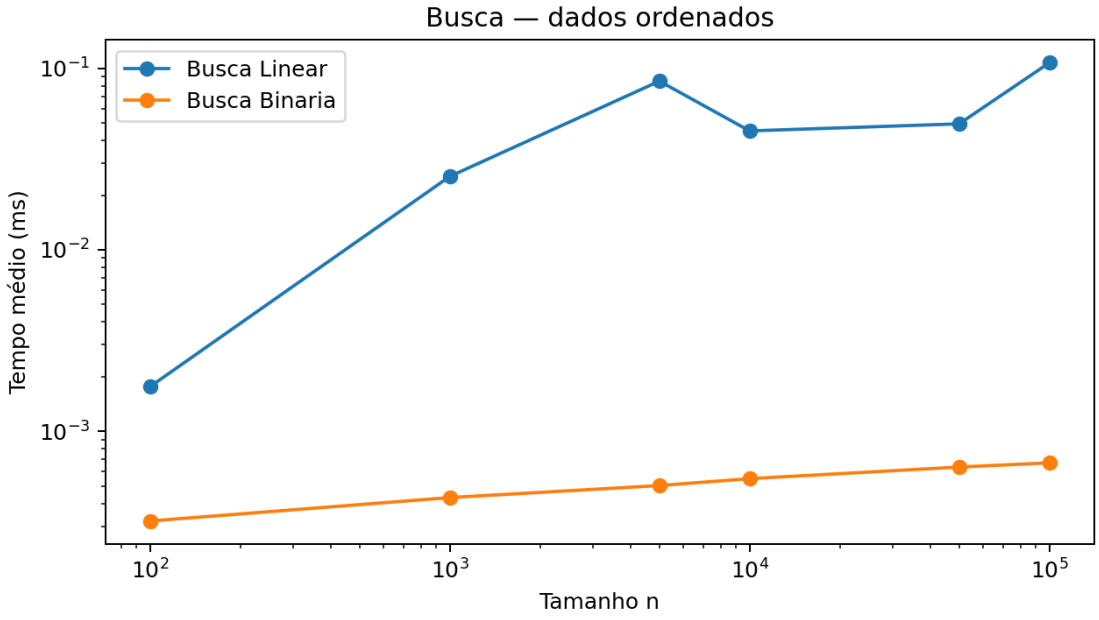
Busca Linear O(n) Percorre os elementos até encontrar o alvo.
Busca Binária O(log n) Divide o intervalo pela metade; exige dados ordenados.
Selection Sort O(n²) Procura o menor elemento restante e faz a troca.
Merge Sort O(n log n) Divide o vetor e intercala as partes ordenadas.

O Big O descreve o crescimento assintótico de um algoritmo. Ω representa um limite inferior e Θ um limite assintoticamente justo quando os dois limites coincidem. Para entradas grandes, O(log n) cresce mais
lentamente que O(n), O(n log n) e O(n²).

3. Metodologia Experimental

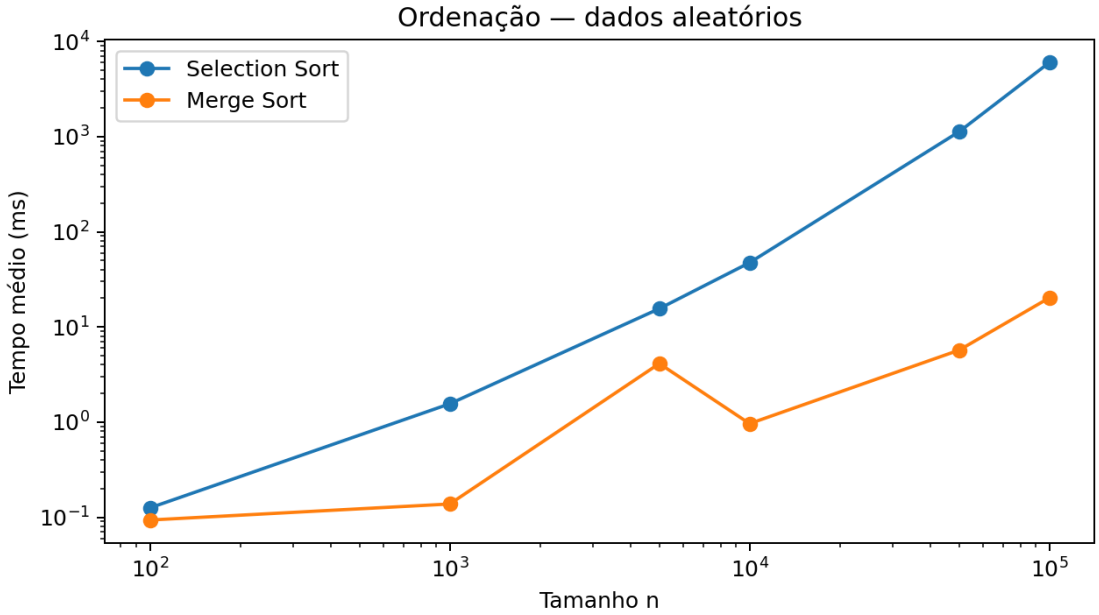
O alvo utilizado foi n−1. O tempo foi medido com System.nanoTime(). As comparações foram contadas explicitamente. Em Selection Sort, movimentos correspondem às três atribuições de uma troca; em Merge Sort, correspondem às cópias para o vetor auxiliar e de volta para o vetor principal. A corretude das ordenações foi validada verificando se o vetor final estava crescente.

4. Resultados — Busca



A Busca Binária manteve poucas comparações mesmo com n = 100.000, enquanto a Busca Linear cresceu aproximadamente de acordo com n. No cenário ordenado, procurar o último elemento levou a 100.000 comparações na Busca Linear.

4.2 Resultados — Ordenação



A diferença entre Selection Sort e Merge Sort aumenta rapidamente. Em n = 100.000, o Selection Sort realizou 4.999.950.000 comparações, enquanto o Merge Sort realizou cerca de 1,54 milhão na entrada aleatória. Isso mostra, na prática, a diferença entre O(n²) e O(n log n).

5. Análise e Discussão

Os resultados confirmam a previsão assintótica. A Busca Linear cresce proporcionalmente ao tamanho do vetor; a Busca Binária cresce logaritmicamente porque elimina aproximadamente metade do espaço de busca a cada etapa. Na ordenação, Selection Sort realiza n(n−1)/2 comparações, independentemente de a entrada estar aleatória ou ordenada; a entrada ordenada apenas reduz os movimentos. Merge Sort mantém crescimento O(n log n) e apresentou tempos muito menores nos maiores tamanhos. Um algoritmo O(log n) depende de condições específicas, como a ordenação dos dados na Busca Binária. Constantes, memória, linguagem e hardware também afetam as medições.

6. Recomendação para a DataFlow Corp.

Para verificar códigos em uma coleção que possa ser mantida ordenada, a Busca Binária reduz fortemente o número de comparações em relação à Busca Linear. Para ordenar grandes volumes de entregas, o Merge Sort apresenta crescimento assintótico menor que o Selection Sort e, nos experimentos, desempenho muito superior nos maiores tamanhos.

7. Conclusão

O experimento evidenciou a relação entre análise assintótica e comportamento observado. A Busca Linear e o Selection Sort possuem crescimento O(n) e O(n²), enquanto a Busca Binária e o Merge Sort possuem O(log n) e O(n log n). À medida que n aumenta, algoritmos com menor taxa de crescimento tendem a realizar muito menos trabalho.